1 Introducción

En muchos programas bioinformáticos es habitual utilizar ficheros de configuración para definir los parámetros de ejecución de un pipeline. De esta forma se evita modificar el código cada vez que se quiere cambiar el comportamiento del programa.

Esta separación entre **código** y **configuración** tiene varias ventajas:

- Permite ejecutar el mismo pipeline con diferentes parámetros sin largos comandos de ejecución en terminal.
- Mejora la reproducibilidad de los análisis.
- Facilita la automatización de ejecuciones.

En esta sesión ampliaremos el pipeline desarrollado en las prácticas anteriores para que lea su configuración desde un fichero externo en formato **JSON**.

2 Objetivos

- Comprender el uso de ficheros de configuración en pipelines bioinformáticos.
- Aprender a leer ficheros JSON en Python.
- Integrar parámetros de configuración en el funcionamiento de un script.

3 Ficheros JSON

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de intercambio de datos ampliamente utilizado por su simplicidad y legibilidad.

Un fichero JSON representa estructuras de datos como diccionarios o listas.

Ejemplo de fichero `config.json`:

```
{
    "input_file": "sequences.fasta",
    "intput_format": "fasta",
    "output_file":, "sequences_output.fasta",
    "output_format":, "fasta",
    "classify_sequences": true,
    "compute_stats": true,
    "filter_by_length": true,
    "filter_by_length_min": 200
}
```

Este fichero define algunos parámetros de ejecución del pipeline.

4 Lectura de JSON en Python

Python incluye el módulo `json` para trabajar con este tipo de ficheros.

```python
import json

with open("config.json") as f:
    config = json.load(f)

print(config["input_file"])
```

La variable `config` es simplemente un diccionario de Python que contiene los parámetros definidos en el fichero.

5 Ejercicios

5.1 Ejercicio 1

Crea una función llamada `read_config()` que reciba la ruta a un fichero JSON y almacene su contenido en el atributo `config` de la clase Pipeline.

```python
def leer_configuracion(ruta):

    import json

    with open(ruta) as f:
        config = json.load(f)

    return config
```

Comprueba que puedes acceder correctamente a los parámetros del fichero.

5.2 Ejercicio 2

Actualiza tu pipeline anterior para que utilice el fichero de configuración.

El programa debe:

- Leer el fichero `config.json`.
- Cargar la secuencia desde el fichero indicado.
- Ejecutar las funciones correspondientes según los parámetros definidos.
- El pipeline debe funcionar tanto si existe un fichero `config.json` en la misma carpeta en la que está el pipeline, como si se le pasa una ruta de un fichero de configuración por terminal.